LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : VOLI MINI: Media Interaktif Pembelajaran Kognitif Bola Voli Berbasis Analisis Video dan Studi Kasus Pertandingan serta Integrasi Pembelajaran Sosial Emosional (PSE)

Sasaran : Murid kelas XII SMA pada mata pelajaran PJOK (materi permainan bola voli), dengan guru PJOK sebagai fasilitator

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Hasil amatan pada pembelajaran bola voli di kelas XII: (1) pembelajaran masih didominasi praktik teknik dasar, sedangkan aspek kognitif (pemahaman konsep teknik, peraturan, taktik, dan strategi permainan) kurang mendapat porsi; (2) murid dapat melakukan gerakan tetapi sulit menjelaskan alasan dan prinsip gerak (misalnya posisi tubuh saat passing bawah atau waktu lompatan saat smash); (3) pemahaman peraturan dan formasi permainan rendah sehingga sering terjadi pelanggaran dan kebingungan rotasi saat bermain; (4) waktu tatap muka PJOK terbatas sehingga materi teori sulit dibahas di lapangan; (5) buku teks kurang menarik dan belum dikaitkan dengan tayangan pertandingan nyata. Kebutuhan: media belajar kognitif yang menarik, dapat diakses mandiri melalui gawai, kontekstual, dan terhubung langsung dengan praktik di lapangan. **Tantangan sosial-emosional (PSE):** (1) pada kelas XII, murid berpotensi mengalami tekanan akademik menjelang ujian akhir sehingga rentan cemas dan kurang termotivasi; (2) sebagian murid ragu menyampaikan pendapat atau takut salah saat menjelaskan gerak di depan teman; (3) kerja sama dan dukungan teman sebaya saat berdiskusi masih terbatas; (4) belum ada ruang rutin untuk mengenali dan merefleksikan emosi selama pembelajaran PJOK. Kebutuhan tambahan: media kognitif yang juga memfasilitasi lima kompetensi sosial-emosional (kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab) agar murid merasa aman, terlibat, dan berani berpikir kritis.

Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Gagasan: mengembangkan VOLI MINI, yaitu media interaktif yang melatih kemampuan kognitif murid dalam bola voli melalui tiga kegiatan utama: (1) analisis cuplikan video teknik dan pertandingan (murid mengidentifikasi kesalahan gerak dan menyebutkan prinsip geraknya); (2) studi kasus situasi pertandingan (misalnya memilih formasi, rotasi, dan keputusan taktik); (3) kuis bertingkat dengan umpan balik langsung. Media dibuat dengan perangkat yang mudah diakses (Canva, Genially, Google Form/Quizizz, dan video rekaman murid atau pertandingan), sehingga dapat dipakai di sekolah dengan fasilitas terbatas. **Integrasi PSE:** VOLI MINI diperkaya dengan Pembelajaran Sosial Emosional (PSE) pada setiap kegiatan utama: (1) Cuaca Hati (check-in emosi) di awal dan Bintang dan Harapan (refleksi) di akhir kegiatan; (2) analisis video dilakukan berpasangan dengan aturan umpan balik positif (keterampilan berelasi dan kesadaran sosial); (3) studi kasus melatih pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampak bagi diri, tim, dan lawan (sportivitas); (4) kuis bertingkat disertai strategi mengelola kecemasan dan lencana usaha (pengelolaan diri).
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	Tujuan inovasi: 1. Meningkatkan pemahaman konsep teknik dasar bola voli (servis, passing bawah dan atas, umpan, smash, dan bendungan/block). 2. Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, rotasi, formasi, serta strategi dasar bola voli. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis gerak dan mengambil keputusan taktik. 4. Meningkatkan hasil belajar kognitif (target ≥ 80% murid mencapai KKTP) sekaligus mendukung kualitas praktik di lapangan. 5. Menumbuhkan kompetensi sosial-emosional murid (kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab) serta rasa aman dan keterlibatan belajar

		melalui kegiatan PSE yang terintegrasi dalam media.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	Kebaruan: pembelajaran kognitif PJOK dikemas dalam analisis video dan studi kasus pertandingan, tidak hanya ceramah atau hafalan teori. Kreativitas: memadukan video gerak, kuis, dan simulasi keputusan taktik dalam satu media yang dapat dikerjakan secara mandiri. Relevansi: sesuai Kurikulum Merdeka (elemen pengetahuan gerak dan pemahaman konsep), karakteristik murid kelas XII yang akrab dengan gawai, dan konteks pertandingan antarkelas atau antarsekolah. Kebermanfaatan: murid memahami alasan di balik gerakan sehingga praktik lebih terarah, dan guru terbantu menilai pemahaman konsep dengan cepat. Keefektivan: diukur melalui perbandingan pre-test dan post-test kognitif, angket tanggapan, serta kualitas analisis gerak murid. **Integrasi PSE:** kebaruan dan kreativitas karya bertambah karena media memadukan pengetahuan gerak PJOK dengan kompetensi sosial-emosional dalam satu alur belajar. Murid tidak hanya memahami apa dan mengapa suatu teknik dilakukan, tetapi juga belajar mengelola emosi, menghargai pendapat teman, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Riset sederhana dilakukan melalui kajian literatur dan telaah praktik baik. Karya yang sudah ada antara lain video tutorial teknik bola voli di platform daring, modul atau buku teks PJOK, aplikasi analisis gerak, dan kuis daring umum. Kajian menunjukkan media audio-visual dan umpan balik cepat dapat meningkatkan pemahaman konsep gerak dan hasil belajar PJOK. Kelemahan karya yang sudah ada: video tutorial bersifat satu arah (murid hanya menonton), kuis umum tidak khusus mengukur pemahaman taktik dan peraturan, dan buku teks kurang interaktif. VOLI MINI dirancang untuk mengisi celah tersebut. **Tinjauan PSE:** kerangka CASEL (2020) memuat lima kompetensi sosial-emosional yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran akademik. Karya yang sudah ada umumnya berfokus pada materi saja; VOLI MINI mengisi

		celah tersebut dengan memasukkan aktivitas PSE ke dalam media kognitif PJOK.
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	Rancangan prototipe VOLI MINI terdiri atas empat bagian: Bagian 1 – Peta Konsep: ringkasan teknik dasar, peraturan, dan formasi dalam infografis interaktif. Bagian 2 – Analisis Video: cuplikan gerak yang benar dan salah; murid menandai kesalahan dan mengisi lembar analisis menggunakan rubrik. Bagian 3 – Studi Kasus Pertandingan: skenario situasi (misalnya skor ketat, pergantian rotasi, strategi menyerang atau bertahan) dengan pilihan keputusan dan umpan balik. Bagian 4 – Kuis Bertingkat: tiga level soal (mengingat, memahami, menganalisis) disertai skor dan lencana. **Integrasi PSE pada setiap bagian:** Bagian 1 dibuka dengan Cuaca Hati; Bagian 2 dikerjakan berpasangan dengan umpan balik positif; Bagian 3 mempertimbangkan dampak keputusan bagi diri, tim, dan lawan; Bagian 4 diakhiri lencana usaha dan refleksi Bintang dan Harapan. Perangkat pendukung: modul ajar, LKPD analisis gerak, rubrik penilaian kognitif, kisi-kisi dan instrumen tes, serta angket. Prototipe divalidasi oleh guru PJOK sejawat sebelum digunakan. **Perangkat PSE:** Kartu Cuaca Hati, lembar refleksi emosi (Bintang dan Harapan), dan angket kompetensi sosial-emosional.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya?	Karya ini belum pernah diimplementasikan secara penuh. Uji coba terbatas pada satu topik (misalnya passing bawah dan servis) telah dilakukan untuk melihat keterbacaan media dan respons murid, kemudian hasilnya dipakai sebagai bahan revisi.
	2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya?	Rancangan implementasi (3–4 pertemuan): 1. Persiapan: analisis kebutuhan, penyusunan media dan instrumen, validasi sejawat, dan uji keterbacaan. 2. Pertemuan 1: pre-test kognitif, pengenalan media, dan pembahasan Peta Konsep (teknik dasar dan peraturan).

		3. Pertemuan 2–3: analisis video dan studi kasus secara berkelompok, dilanjutkan praktik di lapangan untuk menerapkan hasil analisis. 4. Pertemuan 4: kuis bertingkat, post-test, dan refleksi. 5. Tindak lanjut: remedial bagi murid yang belum tuntas dan pengayaan (misalnya menyusun strategi tim) bagi yang sudah tuntas. **Integrasi PSE dalam pertemuan:** setiap pertemuan dibuka dengan Cuaca Hati (3 menit) dan ditutup dengan Bintang dan Harapan (5 menit); pertemuan 1 menyepakati aturan kelas (aman, hormat, aktif); pertemuan 2–3 melatih analisis berpasangan dengan peran bergantian dan umpan balik tiga kalimat positif; pertemuan 4 melatih pengelolaan kecemasan sebelum kuis melalui pernapasan 4-4-4.
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	Tahapan evaluasi: 1. Evaluasi proses: observasi keterlibatan, kualitas diskusi, dan rubrik hasil analisis video atau studi kasus. 2. Evaluasi hasil: perbandingan nilai pre-test dan post-test kognitif serta ketercapaian KKTP. 3. Evaluasi transfer ke praktik: pengamatan guru terhadap berkurangnya kesalahan teknik dan pelanggaran peraturan saat bermain. 4. Evaluasi persepsi: angket tanggapan murid dan masukan guru sejawat. 5. Indikator berhasil: peningkatan rata-rata nilai kognitif, ≥ 80% murid mencapai KKTP, dan tanggapan positif kategori tinggi. 6. Refleksi dan perbaikan: hasil evaluasi dipakai untuk merevisi media pada siklus berikutnya. 7. Evaluasi aspek PSE: angket kompetensi sosial-emosional (skala 1–4), observasi keterlibatan dan kerja sama, serta jurnal refleksi emosi murid. Indikator berhasil: peningkatan rata-rata skor angket dan ≥ 75% murid memilih kartu hijau atau kuning menuju hijau pada akhir pertemuan.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi murid, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan murid, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.